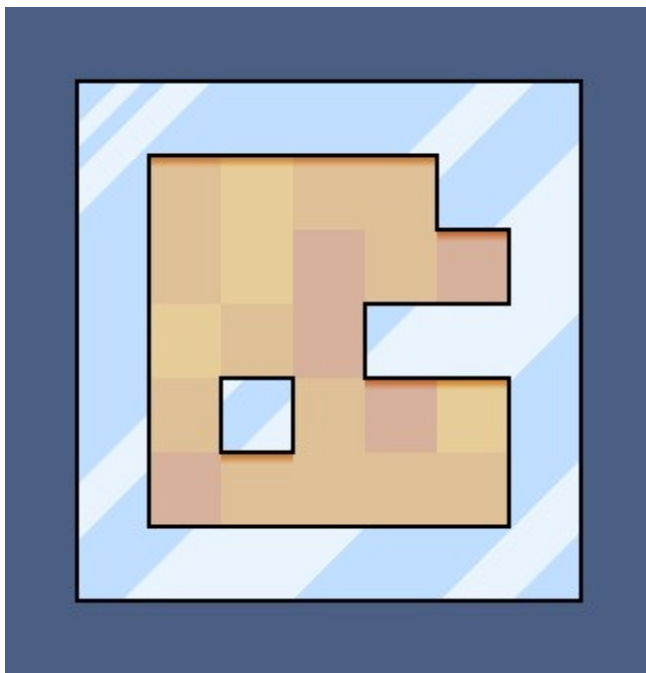


새벽의 탐정 게임

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	1024 MB	715	223

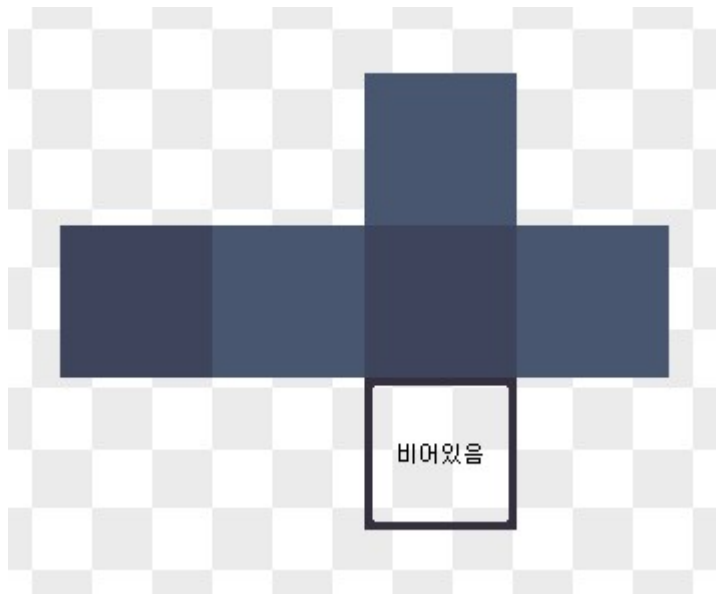
문제

새벽의 탐정 게임은 재미있는 2인용 보드게임이다. 한 명은 탐정, 다른 한 명은 도둑 역할을 맡는다.

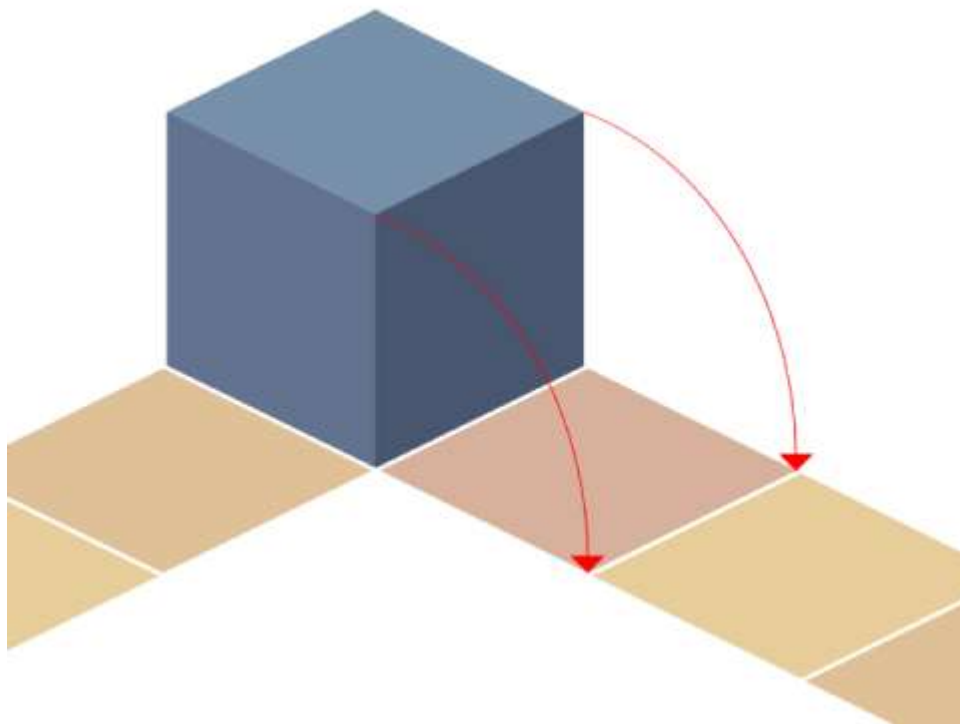


게임은 N 행 M 열 격자 위에서 진행된다. 격자의 각 칸은 벽이 설치되어 있거나 비어 있고, 역할에 관계없이 벽 위에 서거나 벽을 넘어갈 수 없다. 임의의 두 빈칸은 상하좌우로 인접한 빈칸들을 거쳐 이동할 수 있다. 다시 말해 어느 빈칸에서 출발해도 다른 모든 빈칸으로 이동할 수 있다.

도둑은 밤 동안 은밀하게 어떤 칸으로 이동하고, 다시 밤이 찾아오기 전엔 그 칸에서 움직일 수 없다. 탐정은 새벽이 밝아오면 단서를 모아 도둑의 위치를 밝혀내고 감옥에 가두어야 한다.



감옥은 위 전개도를 접은 모습이다. 다시 말해, 다섯 면이 막혀있고 나머지 한 면이 뚫려 있는 정육면체이다.



탐정은 자신이 있는 칸에 감옥의 뚫린 면이 바닥을 향하게 하여 놓는다. 감옥은 상하좌우 중 벽이 없는 한 방향으로 굴릴 수 있고, 그에 따라 바닥을 향하는 면이 바뀌게 된다. 즉, 이동하려는 칸의 바닥과 수직으로 접하고 있는 면이 이동 후 바닥을 향하게 된다.

도둑을 감옥에 가두려면, 감옥의 뚫린 면이 바닥을 향할 때 도둑이 같은 칸에 있어야 한다. 만약 막힌 면이 바닥을 향할 때 도둑이 같은 칸에 있다면 도둑은 바로 승리를 선언

하고 탐정은 패배하게 된다.

당신은 탐정 역할이고, 도둑의 위치를 특정했다. 이제 도둑을 감옥으로 가두기만 하면 승리할 수 있다. 당신의 위치와 도둑의 위치가 주어질 때, 감옥을 최소 몇 번 굴려야 당신이 게임에서 승리할 수 있을지 알아보자.

입력

첫 번째 줄에 보드의 크기 N , M 이 주어진다.

두 번째 줄부터 N 개의 줄에 각각 M 개의 문자로 보드의 상태가 주어진다. 벽이 있는 칸은 #, 빈칸은 ., 탐정의 위치는 D, 도둑의 위치는 R로 주어진다.

출력

탐정이 승리할 수 있다면 도둑을 가두는데 필요한 최소 이동 횟수를 출력한다.

그렇지 않다면 -1을 출력한다.

제한

- $4 \leq N, M \leq 500$
- 입력에 D와 R은 한 개씩만 주어진다.
- 탐정이 있는 칸과 도둑이 있는 칸은 모두 벽이 아니다.
- 보드의 테두리, 즉 1행, 1열, N행, M열에 해당하는 칸은 벽이다.

예제 입력 1

5 5

#####

#D..#

###.#

#..R#

#####

예제 출력 1

4

예제 입력 2

6 5

#####

#..##

#..R#

##.##

##D##

#####

예제 출력 2

7

예제 입력 3

4 6

#####

#R..D#

###.##

#####

예제 출력 3

-1

출처

[University](#) > [인하대학교](#) > [2022 인하대학교 프로그래밍 경진대회 \(IUPC\) D번](#)

- 문제를 만든 사람: [yooshnn](#)
- 문제를 검수한 사람: [39dll](#), [gumgood](#), [jhnah917](#), [wjdclgns12](#)

알고리즘 분류

- [구현](#)
- [그래프 이론](#)
- [그래프 탐색](#)

- 너비 우선 탐색